

Capítulo 8 — Método Dedutivo

1. Introdução

Até aqui, todas as implicações e equivalências foram demonstradas pelo **Método das tabelas-verdade**. Agora introduz-se o **Método dedutivo**, mais eficiente, que utiliza as equivalências da *Álgebra das Proposições*.

Importante

Observação fundamental As equivalências da Álgebra das Proposições (com proposições simples p, q, r, t, c) continuam válidas quando substituímos as proposições simples por **proposições compostas** P, Q, R, T (tautologia) e C (contradição).

2. Exemplificação

Implicações Básicas

(1) $c \Rightarrow p$ e $p \Rightarrow t$

Demonstração

- $c \rightarrow p \Leftrightarrow \sim c \vee p \Leftrightarrow t \vee p \Leftrightarrow t$
- $p \rightarrow t \Leftrightarrow \sim p \vee t \Leftrightarrow t$

Ambas as condicionais são **tautológicas**.

Implicações e Equivalências Notáveis

(2) **Simplificação:** $p \wedge q \Rightarrow p$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \wedge q \rightarrow p & \\
 & \Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee p \\
 & \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee p \\
 & \Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee \sim q \\
 & \Leftrightarrow T \vee \sim q \\
 & \Leftrightarrow T
 \end{aligned}$$

(3) **Adição:** $p \Rightarrow p \vee q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow p \vee q \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee q \\
 &\Leftrightarrow T \vee q \\
 &\Leftrightarrow T
 \end{aligned}$$

(4) **Modus Ponens:** $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \wedge p \\
 &\Leftrightarrow p \wedge (\sim p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee C \\
 &\Leftrightarrow p \wedge q \\
 &\Rightarrow q
 \end{aligned}$$

(5) **Modus Tollens:** $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \wedge \sim q \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge \sim q \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee C \\
 &\Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q \\
 &\Rightarrow \sim p
 \end{aligned}$$

(6) **Silogismo Disjuntivo:** $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 (p \vee q) \wedge \sim p \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \wedge q) \vee C \\
 &\Leftrightarrow q \wedge \sim p \\
 &\Rightarrow q
 \end{aligned}$$

(7) $p \wedge q \Rightarrow p \vee q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \wedge q \rightarrow p \vee q \\
 &\Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee (p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee (p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee (\sim q \vee q) \\
 &\Leftrightarrow T \vee T \\
 &\Leftrightarrow T
 \end{aligned}$$

(8) $p \Rightarrow q \rightarrow p$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow (q \rightarrow p) \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (q \rightarrow p) \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee p) \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee \sim q \\
 &\Leftrightarrow T \vee \sim q \\
 &\Leftrightarrow T
 \end{aligned}$$

(9) $p \Rightarrow \sim p \rightarrow q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow (\sim p \rightarrow q) \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim p \rightarrow q) \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim (\sim p) \vee q) \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee q \\
 &\Leftrightarrow T \vee q \\
 &\Leftrightarrow T
 \end{aligned}$$

(10) $p \rightarrow q \Rightarrow p \wedge r \rightarrow q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q) \\
 &\Leftrightarrow \sim (p \rightarrow q) \vee (p \wedge r \rightarrow q) \\
 &\Leftrightarrow \dots \\
 &\Leftrightarrow T \vee \sim r \\
 &\Leftrightarrow T
 \end{aligned}$$

(11) Redução ao Absurdo: $p \rightarrow q \Leftrightarrow p \wedge \sim q \rightarrow c$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \wedge \sim q \rightarrow c & \\
 \Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) \vee c & \\
 \Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) & \\
 \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim \sim q) & \\
 \Leftrightarrow \sim p \vee q & \\
 \Leftrightarrow p \rightarrow q &
 \end{aligned}$$

(12) $p \vee q \rightarrow q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 p \vee q \rightarrow q & \\
 \Leftrightarrow \sim (p \vee q) \vee q & \\
 \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee q & \\
 \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee q) & \\
 \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge T & \\
 \Leftrightarrow \sim p \vee q & \\
 \Leftrightarrow p \rightarrow q &
 \end{aligned}$$

(13) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \sim p$

Demonstração

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) & \\
 \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q) & \\
 \Leftrightarrow \sim p \vee (q \wedge \sim q) & \\
 \Leftrightarrow \sim p \vee C & \\
 \Leftrightarrow \sim p &
 \end{aligned}$$

(14) Exportação-Importação: $p \wedge q \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$

Demonstração

$$\begin{aligned}
p \rightarrow (q \rightarrow r) \\
&\Leftrightarrow \sim p \vee (q \rightarrow r) \\
&\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee r) \\
&\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee r) \\
&\Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee r \\
&\Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r
\end{aligned}$$

$$(15) (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \vee q \rightarrow r$$

Demonstração

$$\begin{aligned}
(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee r) \wedge (\sim q \vee r) \\
&\Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee r \\
&\Leftrightarrow \sim (p \vee q) \vee r \\
&\Leftrightarrow p \vee q \rightarrow r
\end{aligned}$$

$$(16) (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r$$

Demonstração

$$\begin{aligned}
(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \vee (\sim p \vee r) \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee \sim p) \vee (q \vee r) \\
&\Leftrightarrow \sim p \vee (q \vee r) \\
&\Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r
\end{aligned}$$

$$(17) (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow s) \Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r \vee s$$

Demonstração

$$\begin{aligned}
(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow s) \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee r) \vee (\sim q \vee s) \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee (r \vee s) \\
&\Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee (r \vee s) \\
&\Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r \vee s
\end{aligned}$$

Equivalências com os conectivos $\downarrow$ (NOR) e $\uparrow$ (NAND)

(18) Demonstrar:

	Equivalência
(a)	$\sim p \iff p \downarrow p$
(b)	$p \wedge q \iff (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$
(c)	$p \vee q \iff \sim (p \downarrow q) \iff (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$
(d)	$p \rightarrow q \iff ((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow ((p \downarrow p) \downarrow q)$

(19) Demonstrar:

	Equivalência
(a)	$\sim p \iff p \uparrow p$
(b)	$p \wedge q \iff (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
(c)	$p \vee q \iff (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
(d)	$p \rightarrow q \iff p \uparrow (q \uparrow q)$

3. Redução do Número de Conectivos**Resumo**

Teorema Entre os cinco conectivos fundamentais ($\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), três exprimem-se em termos de apenas **dois** dos seguintes pares:

1. $\sim$ e $\vee$
2. $\sim$ e $\wedge$
3. $\sim$ e $\rightarrow$

Par (1): $\sim$ e $\vee$

$$\begin{aligned}
 p \wedge q &\iff \sim (\sim p \vee \sim q) \\
 p \rightarrow q &\iff \sim p \vee q \\
 p \leftrightarrow q &\iff (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \\
 &\iff \sim ((\sim p \vee q) \vee (\sim q \vee p))
 \end{aligned}$$

Par (2): $\sim$ e $\wedge$

$$\begin{aligned}
 p \vee q &\iff \sim (\sim p \wedge \sim q) \\
 p \rightarrow q &\iff \sim (p \wedge \sim q) \\
 p \leftrightarrow q &\iff \sim (p \wedge \sim q) \wedge \sim (\sim p \wedge q)
 \end{aligned}$$

Par (3): $\sim$ e $\rightarrow$

$$\begin{aligned} p \wedge q &\iff \sim (p \rightarrow \sim q) \iff \sim (\sim p \vee \sim q) \\ p \vee q &\iff \sim \sim p \vee q \iff \sim p \rightarrow q \\ p \leftrightarrow q &\iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \\ &\iff \sim ((p \rightarrow q) \rightarrow \sim (q \rightarrow p)) \end{aligned}$$

Dica

Observação Os conectivos $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$ **não** se exprimem em função unicamente de $\sim$ e $\leftrightarrow$. O conectivo $\vee$ exprime-se em função **unicamente** de $\rightarrow$ pela equivalência: $p \vee q \iff (p \rightarrow q) \rightarrow q$.

Importante

Conectivo único Todos os conectivos exprimem-se em termos de um **único**: $\downarrow$ (NOR) ou $\uparrow$ (NAND), conforme mostrou A. M. Scheffer em 1913.

4. Forma Normal das Proposições (FN)

Definição

Uma proposição está na **forma normal (FN)** se, e somente se, contém no máximo os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$.

Exemplos de FN: $\sim p \wedge \sim q$, $\sim (\sim p \vee \sim q)$, $(p \wedge q) \vee (\sim q \vee r)$

Toda proposição pode ser levada a uma FN equivalente pela **eliminação** dos conectivos $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$, substituindo:

$$\begin{aligned} p \rightarrow q; \text{ por } ; \sim p \vee q \\ p \leftrightarrow q; \text{ por } ; (\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \end{aligned}$$

Há duas espécies de FN: a **Forma Normal Conjuntiva (FNC)** e a **Forma Normal Disjuntiva (FND)**.

5. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Definição

Uma proposição está na **FNC** se, e somente se:

1. Contém, no máximo, os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$
2. $\sim$ não aparece repetido (como $\sim \sim$) e não tem alcance sobre $\wedge$ e $\vee$ (incide só sobre letras proposicionais);
3. $\vee$ não tem alcance sobre $\wedge$ (não há componentes do tipo $p \vee (q \wedge r)$).

Exemplos de FNC: $\sim p \vee \sim q$, $\sim p \wedge q \wedge r$, $(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r)$

Algoritmo para obter a FNC

Passos

1. **Eliminar** $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$: substituir $p \rightarrow q$ por $\sim p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$ por $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$
2. **Eliminar** negações repetidas e parênteses precedidos de $\sim$ pelas regras de **Dupla negação** e de **De Morgan**;
3. **Distribuir** $\vee$ sobre $\wedge$: substituir $p \vee (q \wedge r)$ por $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

Exemplos Resolvidos

(1) Determinar a FNC de $\sim ((p \vee q) \wedge \sim q \wedge \sim (q \wedge r))$

Exemplo

Resolução

$$\sim ((p \vee q) \wedge \sim q \wedge \sim (q \wedge r)) \iff (\sim (p \vee q) \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r)$$

$$\iff ((\sim p \wedge \sim q) \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r)$$

$$\iff (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r)$$

FNC: $(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r)$

(2) Determinar a FNC de $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$

Exemplo

Resolução

$$\iff (\sim p \vee q) \leftrightarrow (\sim (\sim q) \vee \sim p)$$

$$\iff (\sim p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$$

$$\iff ((\sim (\sim p \vee q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge ((\sim p \vee q) \vee \sim (q \vee \sim p)))$$

$$\iff (p \vee q \vee \sim p) \wedge (\sim q \vee q \vee \sim p) \wedge (\sim p \vee q \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee q \vee p)$$

Cada elemento contém uma proposição e sua negação, logo cada elemento é **tautológico** $\rightarrow$ a proposição dada é **tautológica**.

Resumo

Critério de tautologia via FNC É **tautológica** toda proposição cuja FNC tem cada um de seus **elementos** (fatores conjuntivos) contendo alguma proposição e sua negação — ou seja, cujos elementos são todos **tautológicos**.

(3) Determinar a FNC de $p \leftrightarrow q \vee \sim r$

Exemplo

Resolução

$$(p \rightarrow (q \vee \sim r)) \wedge ((q \vee \sim r) \rightarrow p)$$

$$\iff (\sim p \vee q \vee \sim r) \wedge (\sim (q \vee \sim r) \vee p)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\sim p \vee q \vee \sim r) \wedge ((\sim q \wedge r) \vee p) \\ &\Leftrightarrow (\sim p \vee q \vee \sim r) \wedge (p \vee \sim q) \wedge (p \vee r) \end{aligned}$$

6. Forma Normal Disjuntiva (FND)

Definição

Uma proposição está na **FND** se, e somente se:

1. Contém, no máximo, os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$
2. $\sim$ não aparece repetido (como $\sim\sim$) e não tem alcance sobre $\wedge$ e $\vee$ (incide só sobre letras proposicionais);
3. $\wedge$ não tem alcance sobre $\vee$ (não há componentes do tipo $p \wedge (q \vee r)$).

Exemplos de FND: $\sim p \vee q$, $p \vee (\sim q \wedge r)$, $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q \wedge r)$

Algoritmo para obter a FND

Passos

1. **Eliminar** $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$: mesmas substituições;
2. **Eliminar** negações repetidas e parênteses precedidos de $\sim$ (Dupla negação e De Morgan);
3. **Distribuir** $\wedge$ sobre $\vee$: substituir $p \wedge (q \vee r)$ por $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

Exemplos Resolvidos

(1) Determinar a FND de $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Exemplo

Resolução

$$\begin{aligned} (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) &\Leftrightarrow ((\sim p \vee q) \wedge \sim q) \vee ((\sim p \vee q) \wedge p) \\ &\Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge p) \vee (q \wedge p) \\ &\Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q) \end{aligned}$$

(2) Determinar a FND de $\sim(((p \vee q) \wedge \sim q) \vee (q \wedge r))$

Exemplo

Resolução

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \sim((p \vee q) \wedge \sim q) \wedge \sim(q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow (\sim(p \vee q) \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r) \\ &\Leftrightarrow ((\sim p \wedge \sim q) \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r) \\ &\Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q \wedge \sim r) \vee (q \wedge \sim r) \end{aligned}$$

Outra FND equivalente: $(\sim p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim r)$

Resumo

Critério de contravalidade via FND É **contraválida** toda proposição cuja FND tem cada um de seus **elementos** (fatores disjuntivos) contendo alguma proposição e sua negação — ou seja, cujos elementos são todos **contraválidos**.

7. Princípio de Dualidade**Definição**

Seja P uma proposição que só contém os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$. A proposição que resulta de P trocando cada $\wedge$ por $\vee$ e cada $\vee$ por $\wedge$ chama-se a **dual** de P .

Exemplo: A dual de $\sim((p \wedge q) \vee \sim r)$ é $\sim((p \vee q) \wedge \sim r)$.

Importante

Princípio de Dualidade Se P e Q são proposições **equivalentes** que só contém os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$, então as suas **duais** respectivas P_1 e Q_1 também são **equivalentes**.

Exemplo de aplicação:

- Da equivalência $p \wedge (p \vee q) \iff p$, pelo Princípio de Dualidade, deduz-se: $p \vee (p \wedge q) \iff p$.
- Da equivalência $(p \wedge \sim p) \vee q \iff q$, deduz-se: $(p \vee \sim p) \wedge q \iff q$.

Resumo Rápido**Implicações notáveis**

Nome	Forma
Simplificação	$p \wedge q \Rightarrow p$
Adição	$p \Rightarrow p \vee q$
Modus Ponens	$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
Modus Tollens	$(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$
Silogismo Disjuntivo	$(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$
Redução ao Absurdo	$p \rightarrow q \iff p \wedge \sim q \rightarrow c$
Exportação-Importação	$p \wedge q \rightarrow r \iff p \rightarrow (q \rightarrow r)$

FNC vs FND

	FNC	FND
Conectivo “externo”	$\wedge$ (conjunção de disjunções)	$\vee$ (disjunção de conjunções)
Distribuição usada	$\vee$ sobre $\wedge$	$\wedge$ sobre $\vee$

Critério	Tautológica se todo elemento é tautológico	Contraválida se todo elemento é contraválido
----------	--	--

Pares mínimos de conectivos

- $\sim, \vee, \wedge, \rightarrow$ — qualquer um basta para expressar todos os cinco conectivos.
- $\downarrow$ (NOR) ou $\uparrow$ (NAND) — um **único** conectivo basta.